

Sistema SLAM Visual-Inercial Eficiente con Consistencia Global

Tomás Santucci

Tesina de Grado de la Licenciatura en Ciencias de la Computación

Director: Taihú Pire Co-Director: Mateo de Mayo

Universidad Nacional de Rosario

4 de agosto de 2026



Contenido

Introducción

Método

Experimentos

Conclusión

Contenido

Introducción

Método

Experimentos

Conclusión

SLAM

Simultaneous Localization and Mapping

- Resuelve de manera **simultánea**:
 - la **localización** de un robot (su pose), y
 - el **mapeo** del entorno.
- A partir de la información de sus **sensores**.
- Cuando se usan **cámaras** e **IMU**, hablamos de **VI-SLAM** (Visual-Inercial).

Aplicaciones del SLAM



Realidad virtual / aumentada (XR)



Drones



Robótica autónoma

Desafíos

- Robustez ante condiciones de XR.
- Bajos requisitos computacionales.
- Eficiencia (tiempo real).

Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos

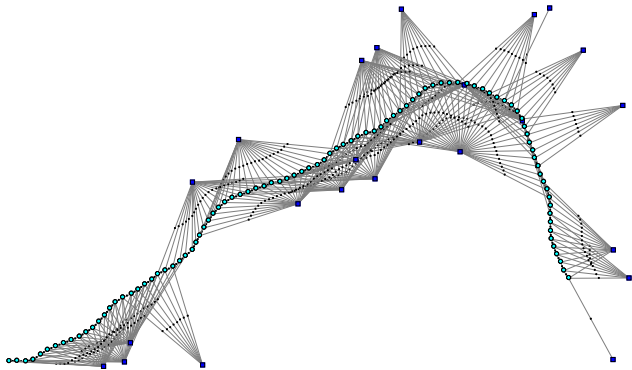
Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos



Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos

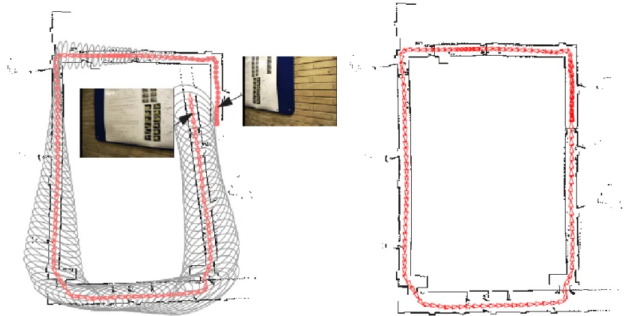


$$E = \sum_{\substack{i \in L \\ t \in \text{obs}(i)}} r_{it}^T \Sigma_{it}^{-1} r_{it} + \sum_{(i,j) \in C} r_{ij}^T \Sigma_{ij}^{-1} r_{ij} + E_m$$

reproyección de landmarks + IMU + prior de marginalización.

Componentes de un sistema VI-SLAM

- Front-end
- Back-end (Basado en grafos)
- Cierre de ciclos



Contenido

Introducción

Método

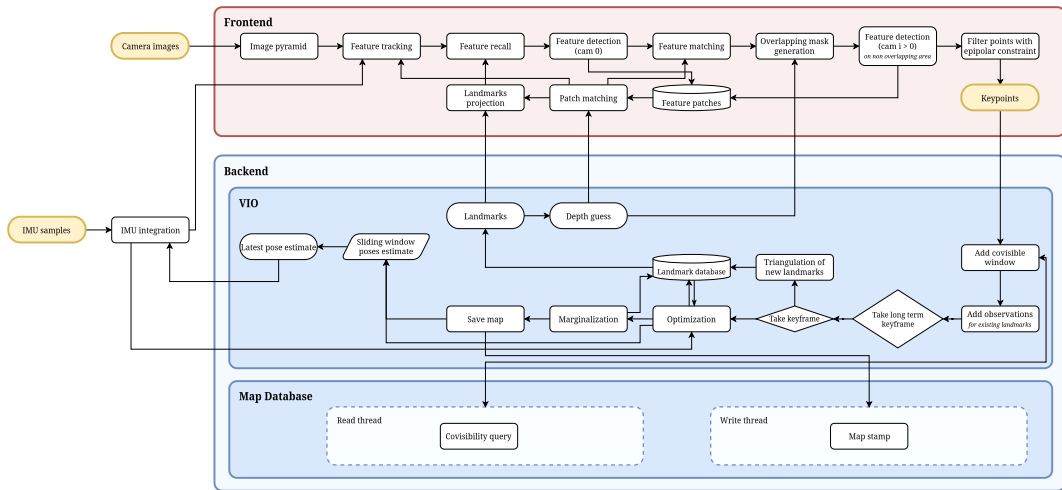
Experimentos

Conclusión

Punto de partida: BasaltMSD

- **BasaltMSD** es una extensión de Basalt con:
 - Soporte para cámaras no paralelas y > 2 cámaras.
 - IMU en el front-end.
 - *Recall* de features perdidos.
 - Mapa persistente.
 - etc.
- Arquitectura **asíncrona**: front-end || back-end (VIO || mapa).

Arquitectura de BasaltMSD



Aportes de este trabajo

Sobre BasaltMSD se incorporan, respetando su arquitectura asíncrona:

1. Cierre de ciclos en tiempo real.

Aportes de este trabajo

Sobre BasaltMSD se incorporan, respetando su arquitectura asíncrona:

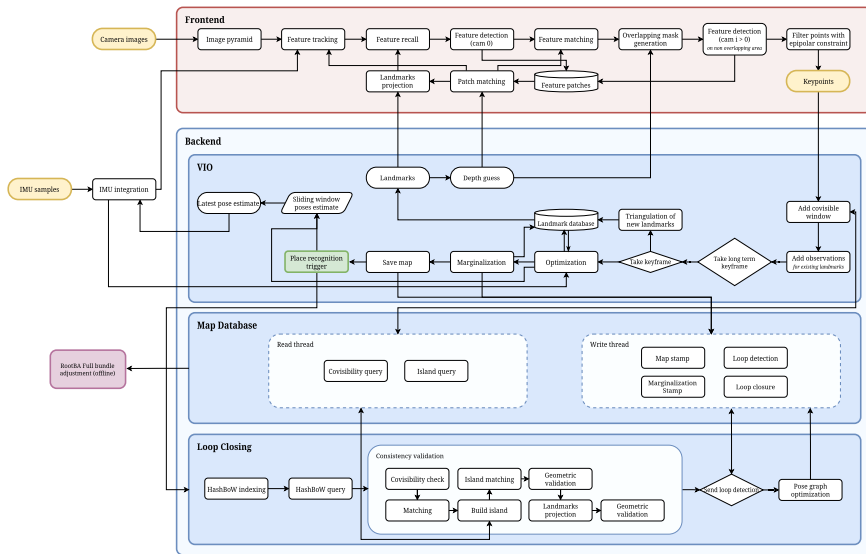
1. Cierre de ciclos en tiempo real.
2. Eliminación de keyframes.

Aportes de este trabajo

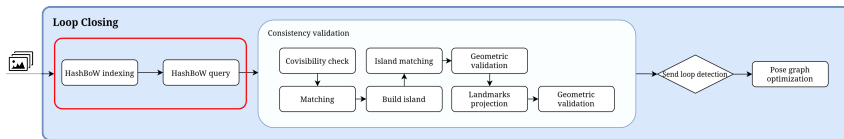
Sobre BasaltMSD se incorporan, respetando su arquitectura asíncrona:

1. Cierre de ciclos en tiempo real.
2. Eliminación de keyframes.
3. Bundle Adjustment global con RootBA.

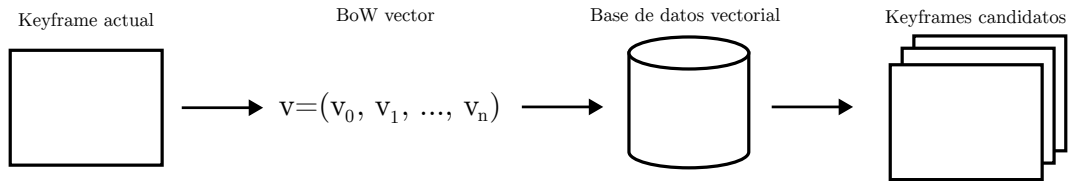
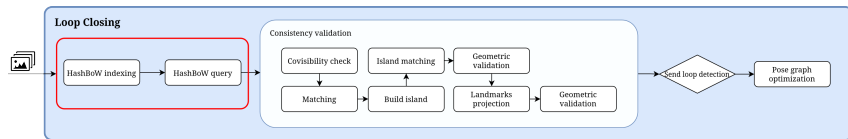
Nueva arquitectura



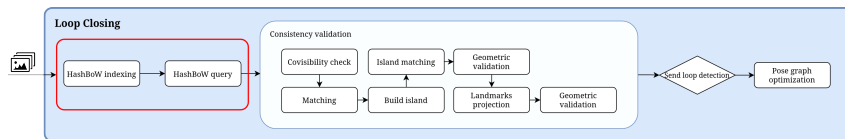
1- Cierre de ciclos: detección



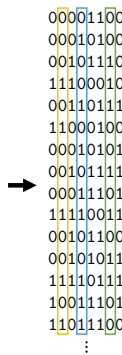
1- Cierre de ciclos: detección



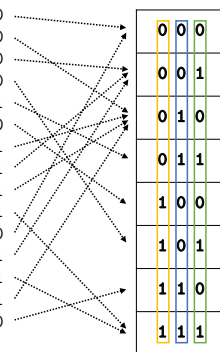
1- Cierre de ciclos: detección



①



②

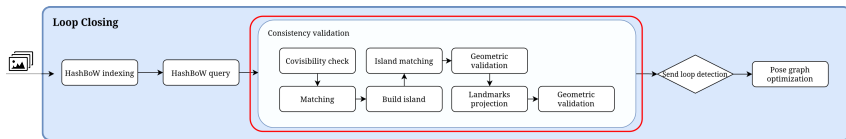


③

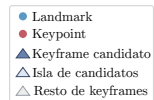
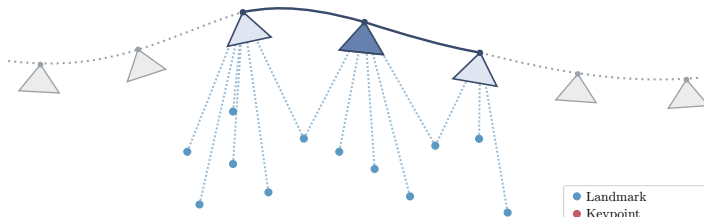
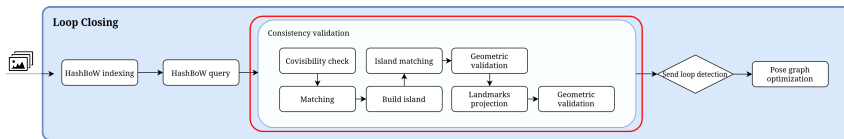


④

1- Cierre de ciclos: verificación



1- Cierre de ciclos: verificación



Keyframe actual

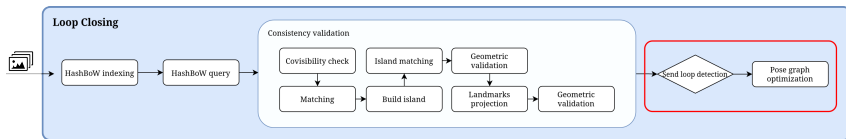


Cámara izq.

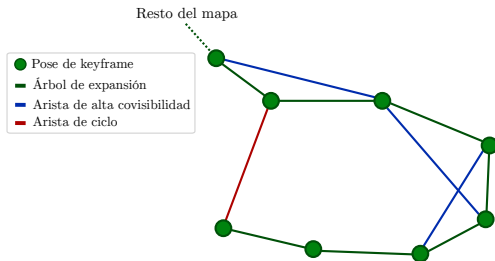
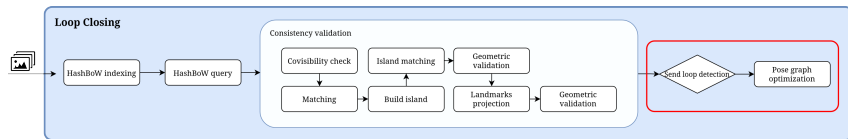


Cámara der.

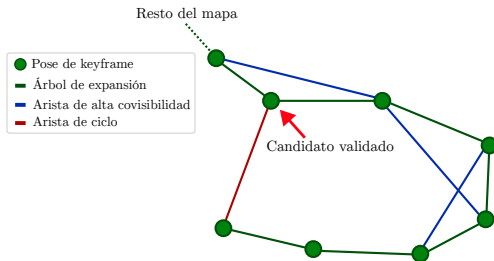
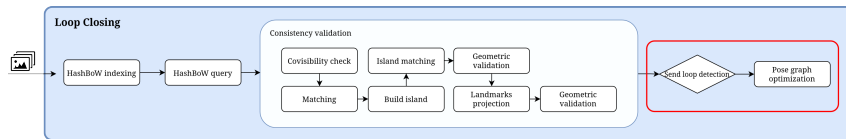
1- Cierre de ciclos: optimización



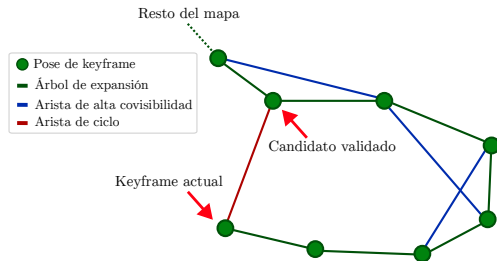
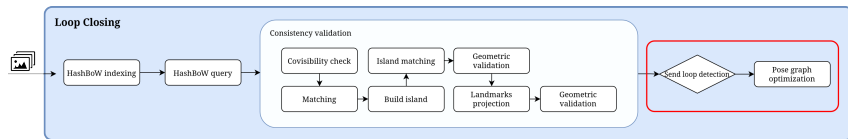
1- Cierre de ciclos: optimización



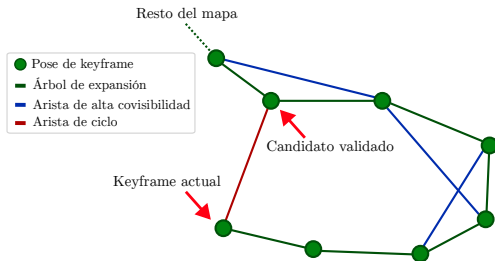
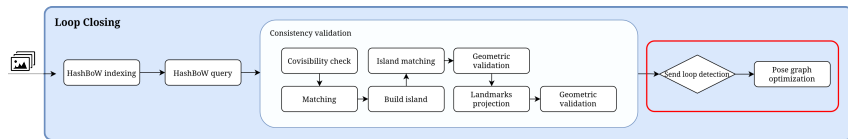
1- Cierre de ciclos: optimización



1- Cierre de ciclos: optimización



1- Cierre de ciclos: optimización

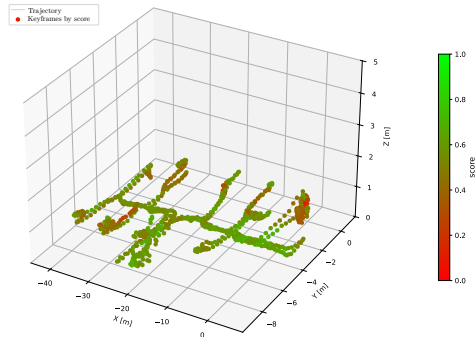


$$E = \sum_{(i,j)} \left\| \log \left(\tilde{T}_{ij}^{-1} T_{ij} \right)^{\vee} \right\|^2$$

2- Eliminación de keyframes

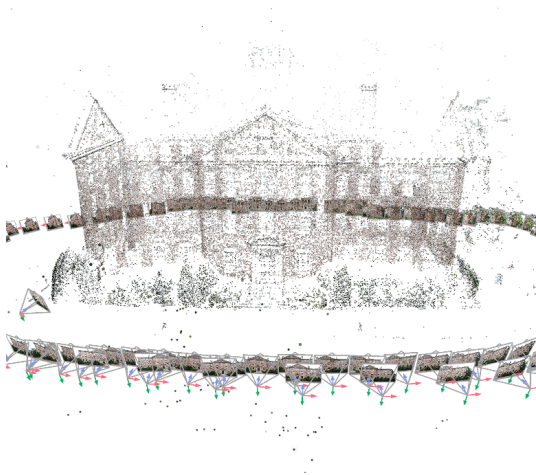
- Redundancia.
- Límite de tamaño. Basado en un puntaje:

$$\text{score} = 0,4 S_g + 0,2 S_l + 0,2 S_o + 0,1 S_c + 0,1 S_t$$



Puntajes de keyframes del mapa.

3- RootBA: introducción



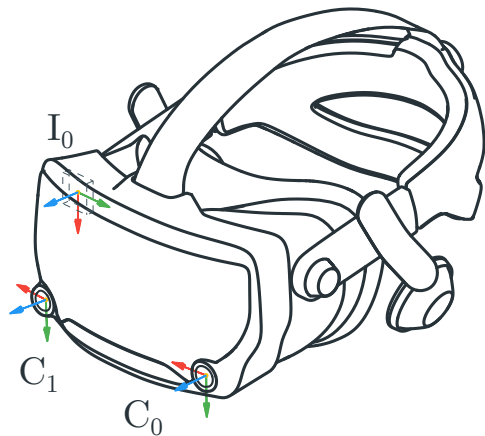
Bundle adjustment en Structure from Motion.

Minimiza el **error de reproyección** acumulado sobre todas las observaciones:

$$E(x_p, x_l) = \sum_i \sum_{j \in \mathcal{O}(i)} \|r_{ij}(x_p, x_l)\|^2$$

- x_p : poses de las cámaras; x_l : landmarks.
- $j \in \mathcal{O}(i)$: el landmark j se observa en el frame i .
- r_{ij} : residual de reproyección.

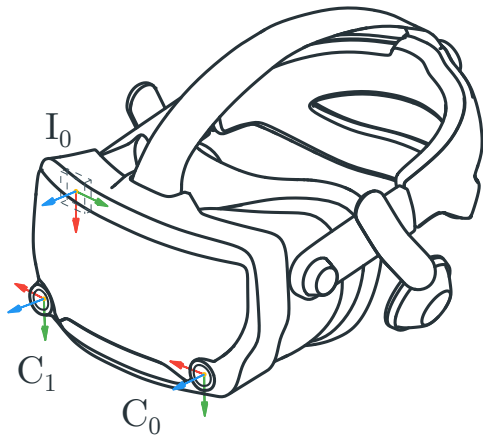
3- RootBA: en optimización global de SLAM



Ejemplo de un sistema multi-cámara.

3- RootBA: en optimización global de SLAM

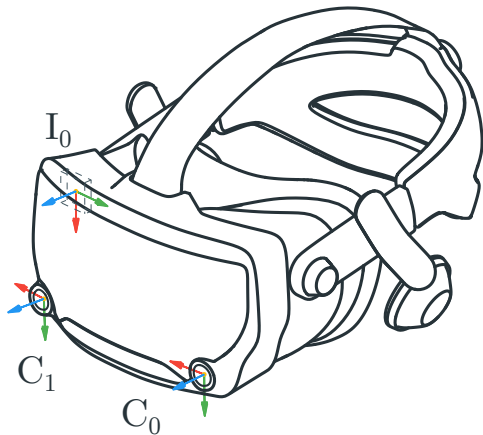
- No optimiza los parámetros intrínsecos de las cámaras.



Ejemplo de un sistema multi-cámara.

3- RootBA: en optimización global de SLAM

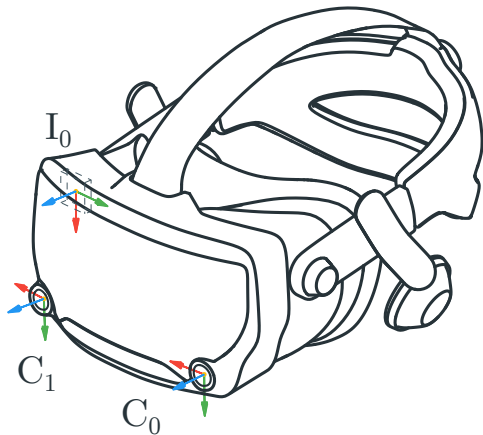
- No optimiza los parámetros intrínsecos de las cámaras.
- Reparametriza el estado para soportar sistemas multi-cámara.



Ejemplo de un sistema multi-cámara.

3- RootBA: en optimización global de SLAM

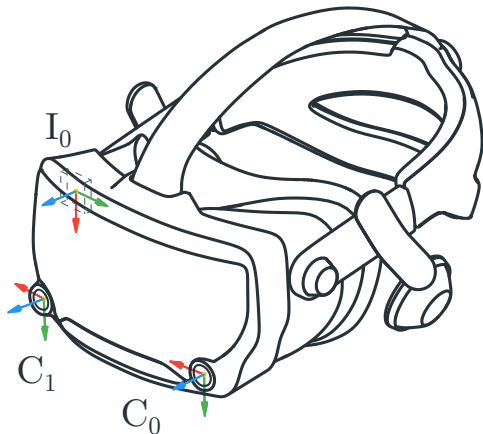
- No optimiza los parámetros intrínsecos de las cámaras.
- Reparametriza el estado para soportar sistemas multi-cámara.
- Soporte para modelos de cámaras arbitrarios.



Ejemplo de un sistema multi-cámara.

3- RootBA: en optimización global de SLAM

- No optimiza los parámetros intrínsecos de las cámaras.
- Reparametriza el estado para soportar sistemas multi-cámara.
- Soporte para modelos de cámaras arbitrarios.
- Nuevo estado: $s = (s_b, s_l)$.



Ejemplo de un sistema multi-cámara.

3- RootBA: adaptaciones detalle

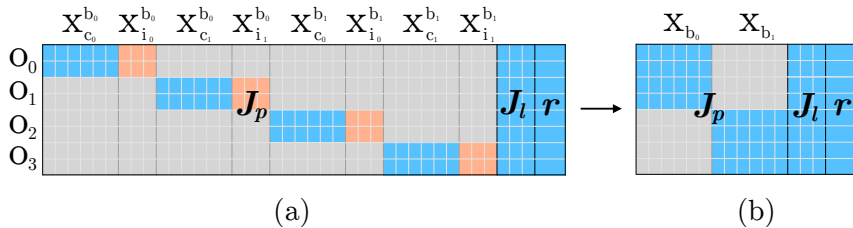


Figura: Estructura de un Landmark Block.

3- RootBA: adaptaciones detalle

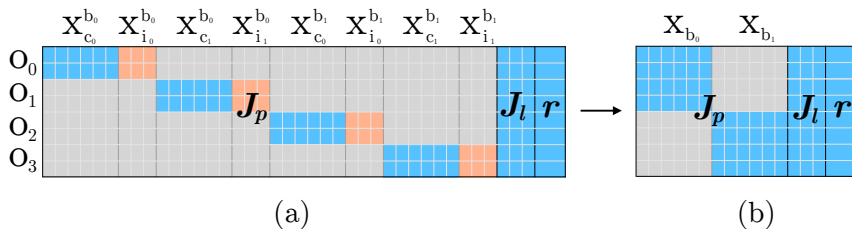


Figura: Estructura de un Landmark Block.

Aplicando la regla de la cadena, el jacobiano del residual respecto a x_b queda:

$$\frac{\partial r}{\partial \Delta x_b} = \frac{\partial r}{\partial \Delta x_{c_k}} \cdot \frac{\partial \Delta x_{c_k}}{\partial \Delta x_b} = \frac{\partial r}{\partial \Delta x_{c_k}} \cdot \text{Ad}_{T_{c_k b}}. \quad (1)$$

Contenido

Introducción

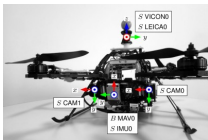
Método

Experimentos

Conclusión

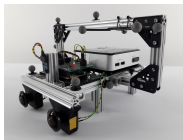
Datasets

EuRoC



Micro-dron (MAV), interiores

TUM-VI



Cámara *handheld*, interiores y exteriores

MSD



Cascos XR (Valve Index, Odyssey+, Reverb G2 V2), hasta 40 min

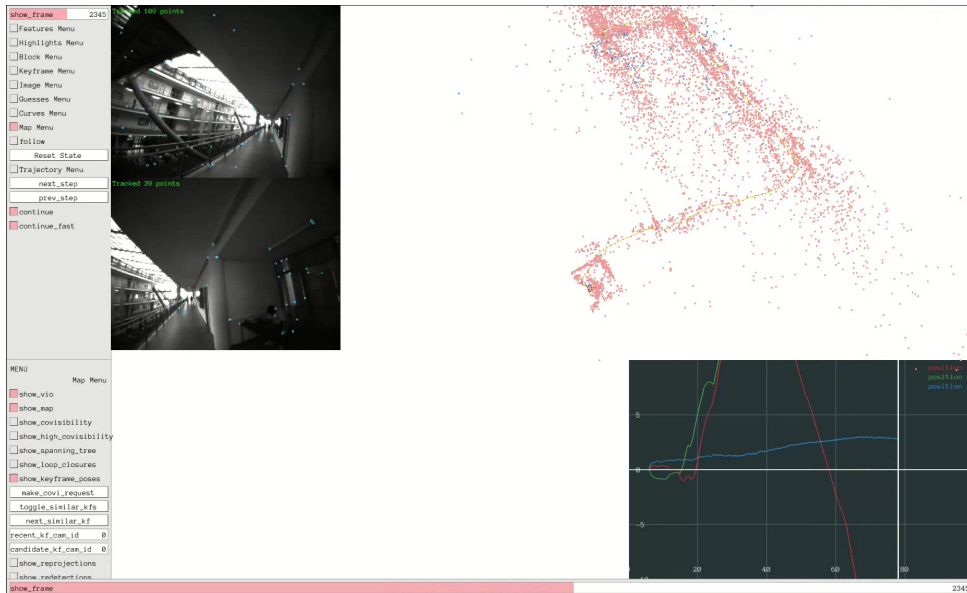
Cubren baja textura, movimientos rápidos y trayectorias largas.

Estudio de ablación

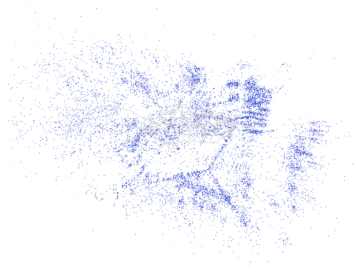
Se incorporan las mejoras progresivamente:

- **BasaltMSD**: sistema original (VIO).
- **BasaltLC**: mapa persistente, loop closure y culling.
- **BasaltLCR**: optimización global con RootBA.

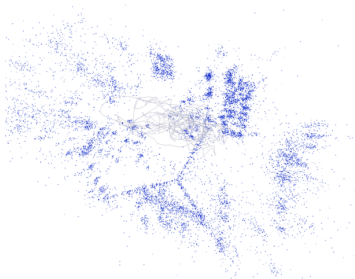
BasaltLC - GUI



Mapas obtenidos por BasaltMSD, BasaltLC y BasaltLCR



BasaltMSD (VIO)



BasaltLC (+ loop closure)



BasaltLCR (+ BA global)

Sistema propuesto vs. estado del arte en EuRoC y TUM-VI

Cuadro: Resumen de la comparación con el estado del arte: ATE [m] promedio por grupo de secuencias en los datasets EuRoC y TUM-VI.

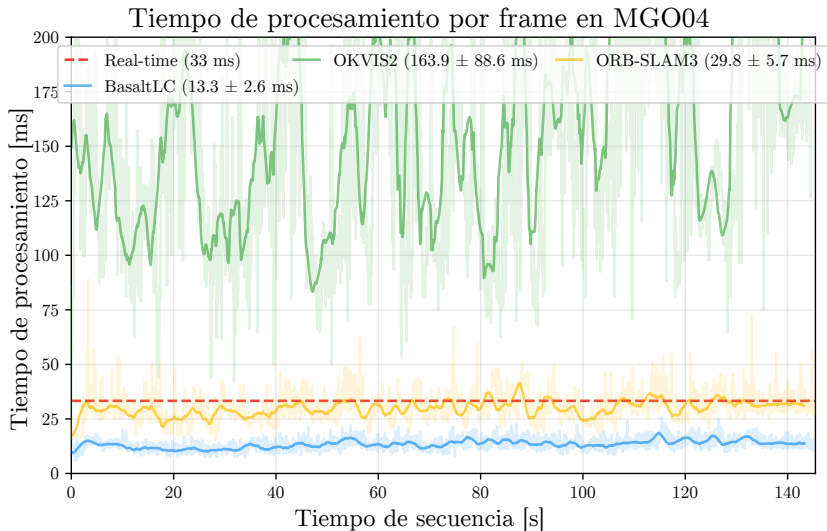
Dataset	Grupo	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3
TUM-VI	Corridor	0.39	0.08	0.09	0.06
	Magistrale	1.84	0.85	0.28	0.81
	Outdoors	60.19	62.26	11.60	17.87
	Room	0.09	0.01	0.01	0.01
	Slides	1.03	0.92	0.54	0.46
EuRoC	Machine Hall	0.09	0.08	0.04	0.05
	Vicon Room 1	0.05	0.07	0.02	0.03
	Vicon Room 2	0.08	0.09	0.02	0.02

Sistema propuesto vs. estado del arte en MSD

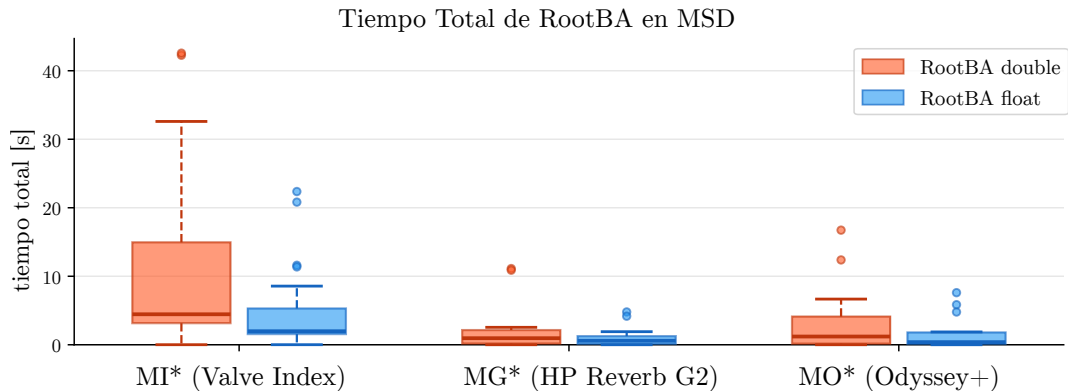
Cuadro: Resumen de la comparación con el estado del arte: ATE [cm], RTE [cm] y tasa de completitud (%) promedio por headset en MSD.

Headset	ATE [cm]				RTE [cm]				Completitud (%)			
	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3	BasaltMSD	BasaltLCR	OKVIS2	ORB-SLAM3
Valve Index (MI*)	28.0	5.4	220.4	17309.9	1.0	1.4	3.1	80.7	100	100	100	91
HP Reverb G2 (MG*)	21.7	4.0	10.5	827.1	1.4	1.6	0.9	11.5	100	100	100	98
Samsung Odyssey+ (MO*)	26.7	21.3	42.9	21.7	1.1	1.8	0.8	7.9	100	100	100	92

Sistema propuesto vs. estado del arte: Timings



RootBA: precisión simple vs. doble



Contenido

Introducción

Método

Experimentos

Conclusión

Conclusiones: aportes

- VI-SLAM eficiente sobre BasaltMSD: **cierre de ciclos, eliminación de keyframes y Bundle Adjustment global**, bajo arquitectura asíncrona (sin degradar el rendimiento).
- Detección de ciclos con **HashBoW** y cadena de verificaciones robustas.
- **Primera aplicación de RootBA** como BA global en VI-SLAM: multicámara y precisión simple (−50 % de tiempo).
- Mejor combinación de **precisión, robustez y tiempo real** en XR; supera a ORB-SLAM3 y OKVIS2.
- Se envió el trabajo a las Jornadas Argentinas de Robótica (JAR) 2026.
- Se utilizó el cierre de ciclos en un trabajo de Mattis Krauch para el Hilti x Trimble SLAM Challenge 2026, quedando #9.

Trabajo futuro

- BA online, integrado al mapa persistente.
- Términos de IMU / pose relativa en la optimización global.
- Verificación de ciclos más robusta (entornos difíciles).
- Colaboración multiagente sobre un mapa compartido.

¡Gracias!

Tomás Santucci tomassantucci0@gmail.com

Taihú Pire pire@cifasis-conicet.gov.ar

Director

Mateo de Mayo mateo.demayo@tum.de

Co-Director

Fusión de mapa

Etapas final del proceso, se ejecute o no PGO. Comprende tres pasos:

1. **Aplicar** las poses optimizadas al mapa (incorporando keyframes llegados durante la optimización).
 2. **Registrar** el ciclo en el grafo de ciclos (arista $k_r \leftrightarrow k_c$).
 3. **Fusionar** landmarks duplicados: un mismo punto del mundo con dos identificadores distintos se unifica, transfiriendo todas sus observaciones.
- Tras cada modificación se actualiza el grafo de covisibilidad ponderado para mantener el mapa consistente.

Métricas y tiempo real

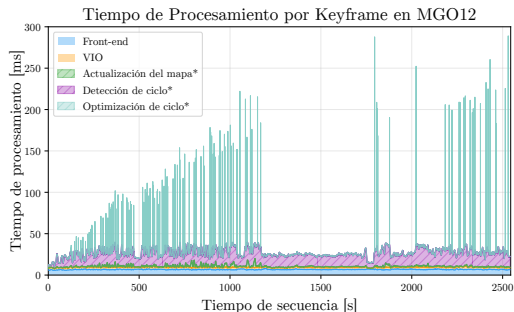
- **ATE** (Absolute Trajectory Error): precisión global de la trayectoria.
- **RTE** (Relative Trajectory Error): consistencia local.
- Evaluación **no causal** (trayectoria final, con correcciones aplicadas).

Límites de tiempo real (ms por frame)

Valve Index: **18.5** | Odyssey+ / Reverb G2: **33.3** | EuRoC / TUM-VI: **50**

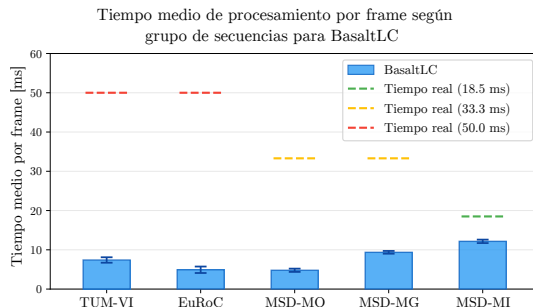
- Tres modos de ejecución: síncrono, **asíncrono**, y síncrono con mapa asíncrono.

Rendimiento: trayectorias extensas y tiempo real (cambiarlo por el gráfico de PGO)



* La etapa puede ejecutarse en segundo plano (aquí se ejecutó de forma secuencial).

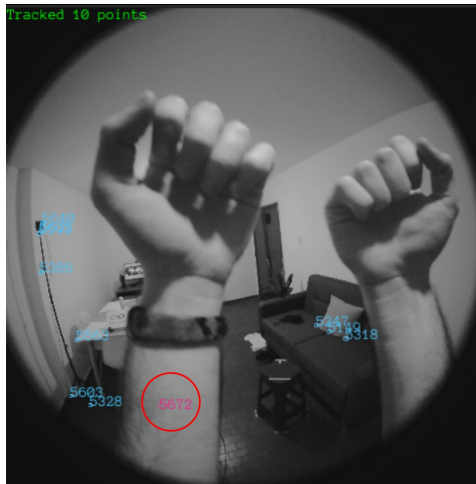
El **culling** mantiene estable el tiempo por frame en trayectorias > 40 min; sin él, el costo de PGO crece indefinidamente.



La arquitectura asíncrona permite a BasaltLC operar dentro de los límites de tiempo real en todos los headsets, sin degradar el rendimiento base.

Front-end

- **Optical flow** (Lucas-Kanade), con la IMU como *prior* de la posición del keypoint.
- **Recall**: recupera features perdidos por oclusiones o movimientos rápidos, proyectando landmarks del back-end.
- Detección **FAST** por celdas (buena distribución).
- **Matching** multicámara y filtrado por restricción **epipolar**.



Recall: el feature ocluido se reidentifica proyectando el landmark (en rosa).

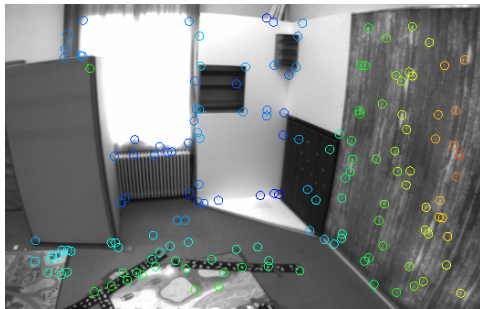
Back-end: VIO

- Mantiene una **ventana deslizante** de keyframes, frames y landmarks (LandmarkDatabase).
- Preintegra la IMU y optimiza el estado por mínimos cuadrados no lineales (Levenberg-Marquardt):

$$E = E_L + E_I + E_m$$

reproyección de landmarks + IMU + prior de marginalización.

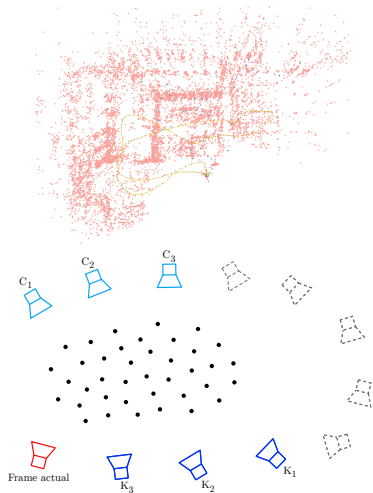
- **Marginalización:** elimina variables antiguas condensando su información, para acotar el tamaño del sistema.



Observaciones en la ventana local del VIO.

Back-end: mapa persistente

- Almacena keyframes y landmarks a **largo plazo** $\Rightarrow$ convierte al sistema en **VI-SLAM**.
- Comunicación **asíncrona** mediante colas: no bloquea al VIO.
- **Consulta de covisibilidad:** reintroduce keyframes ya marginalizados en la ventana local del VIO.



Mapa persistente y reintroducción de keyframes covisibles.

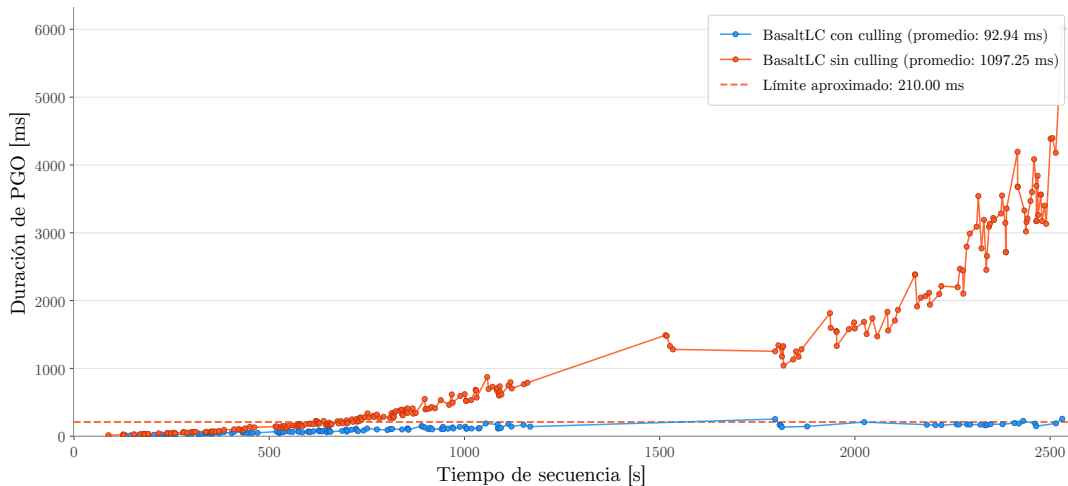
Ablación: resultados de precisión

Dataset	Grupo	ATE [cm]			RTE [cm]		
		MSD	LC	LCR	MSD	LC	LCR
TUM-VI	Corridor	39.2	10.9	8.3	7.4	3.6	2.8
	Magistrale	183.7	88.5	84.7	22.5	10.3	9.6
	Outdoors	6019.0	6227.1	6226.1	624.0	644.3	643.9
	Room	8.7	3.7	0.9	0.6	0.8	0.4
	Slides	102.5	92.6	91.8	11.8	10.9	10.8
EuRoC	Machine Hall	9.1	6.8	8.2	0.9	0.9	0.9
	Vicon Room 1	5.1	5.0	6.7	1.2	1.3	2.2
	Vicon Room 2	7.8	5.0	9.1	1.2	1.5	3.9
MSD	Valve Index	28.0	6.6	5.4	1.0	1.1	1.4
	HP Reverb G2	21.7	4.8	4.0	1.4	1.5	1.6
	Samsung Odyssey+	26.7	21.6	21.3	1.1	1.3	1.8

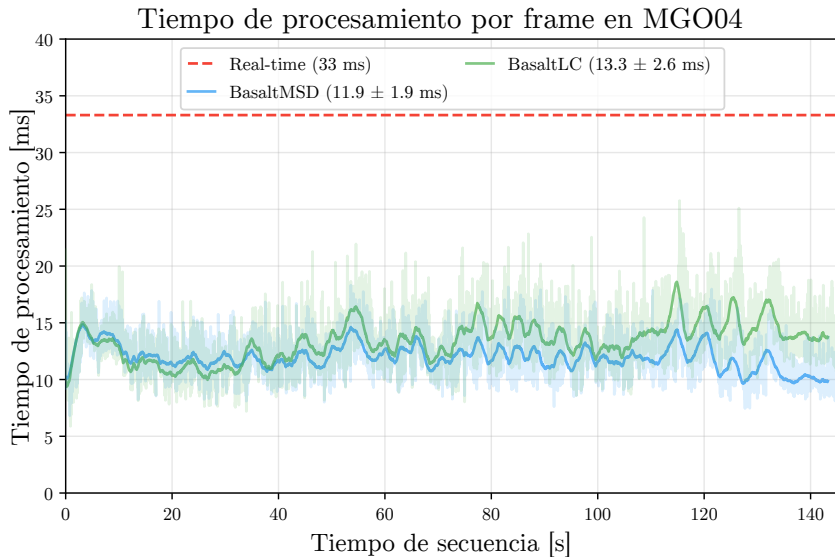
MSD: BasaltMSD (VIO) LC: BasaltLC LCR: BasaltLCR. Mejor valor de cada fila en negrita.

Impacto de la eliminación de keyframes

Comparación de la Duración de PGO en MGO12

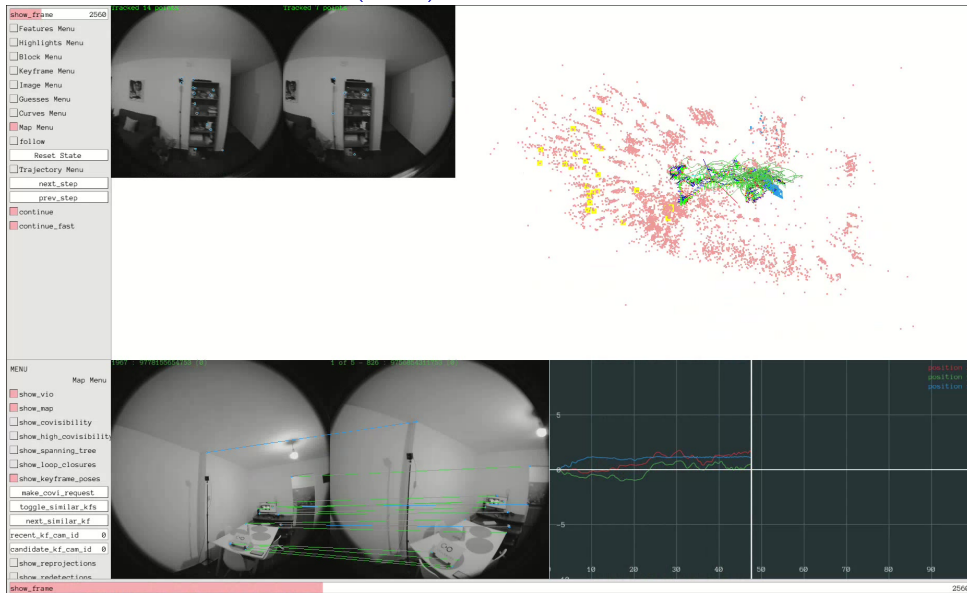


Ablación: Timings



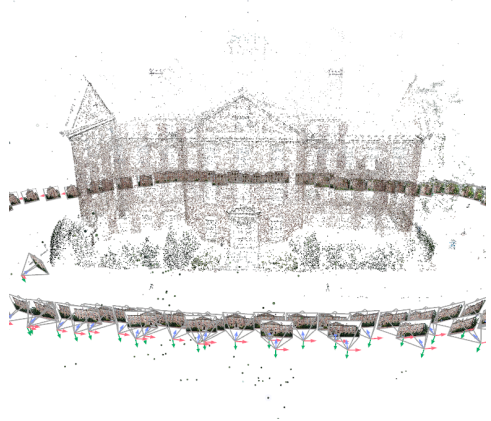
Trayectorias obtenidas por BasaltMSD, BasaltLC y BasaltLCR

BasaltLC - GUI: Valve Index (MI*)



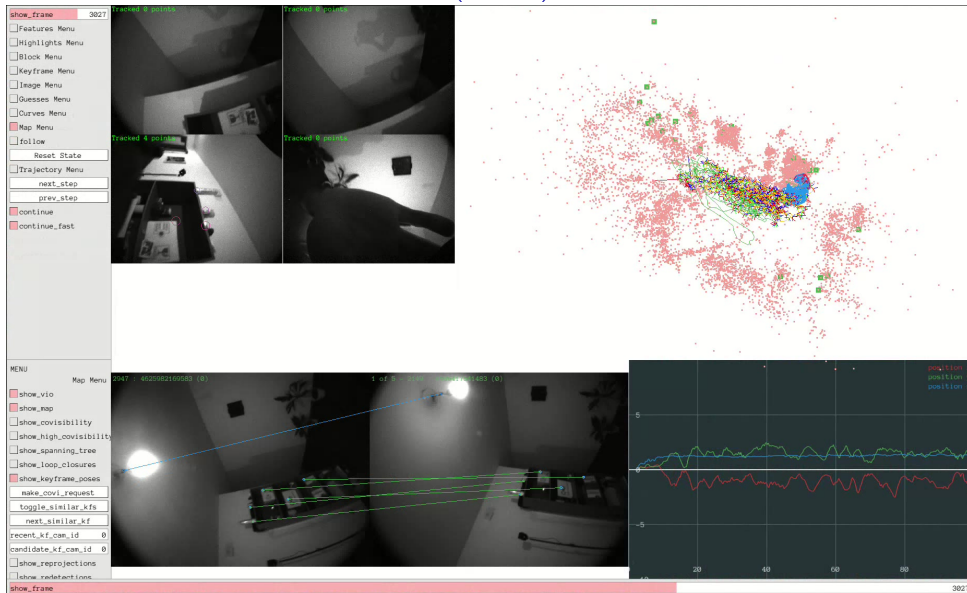
3- RootBA: en SfM

- Minimiza el error de reproyección total, mediante mínimos cuadrados no lineales.
- Optimiza $s = (s_c, s_i, s_l)$.
- Aplica la factorización QR a una matriz de Jacobianos: más eficiente y numéricamente estable.



Bundle adjustment en Structure from Motion.

BasaltLC - GUI: HP Reverb G2 V2 (MG*)



3- RootBA: formulaci3n

$J_I = QR$, donde Q es ortogonal y R es triangular superior, y particionando $Q = [Q_1 \ Q_2]$ de manera conforme con las filas no nulas de R

$$\left\| r + \begin{pmatrix} J_p & J_I \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \Delta x_p \\ \Delta x_I \end{pmatrix} \right\|^2 = \left\| Q_1^T r + Q_1^T J_p \Delta x_p + R_1 \Delta x_I \right\|^2 + \left\| Q_2^T r + Q_2^T J_p \Delta x_p \right\|^2. \quad (2)$$

$$\min_{\Delta x_p} \left\| Q_2^T r + Q_2^T J_p \Delta x_p \right\|^2,$$